

Алгоритм:

$$\Delta = \det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} \bar{M}_j^1$$

Алгоритм: (i - матрица, j - минор)

а) n = 2: 1) Для i = 1 формула приобретает вид разложения по первой строке

2) Из остальных i остается только i = 2: $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = -a_{11}a_{22} + a_{12}a_{21}$ — верно!

б) n > 2: 1) Запишем разложение по первой строке: $\sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} \bar{M}_j^1$

Теперь разложим $\bar{M}_j^1$ по i-ой строке. Взглянем на пример:

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

j = 4. Миноры: $\bar{M}_{41}^{13}, \bar{M}_{42}^{13}, \bar{M}_{43}^{13}, \bar{M}_{45}^{13}$

i = 3. Для удобства записи последних минор запишем как: $\bar{M}_{54}^{13}$

Тогда, у нас останутся миноры $\bar{M}_{jk}^{13}$, что k < j.

$\bar{M}_{54}^{13}$ встроится в такую же логику, но при j = 5

Теперь запишем, все множители, кроме минора, объединив в θ : $\Delta = \sum_{j=1}^n \sum_{k < j} \theta_{jk} \bar{M}_{jk}^{1i}$

2) Попробуем вычислить θ_{jk}

Рассмотрим $\bar{M}_{42}^1$ и $\bar{M}_{52}^1$ на прошлом примере и попытаемся получить $\bar{M}_{42}^{13}$

Перед этим условимся, что j < k

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

Разложим по 3 строке

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

Разложим по 3 строке

ЦЕЛБ

1	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	
i	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	

$$\bar{M}_{42}^1 = (-1)^{2+2} \cdot a_{32} \cdot \bar{M}_{42}^{13}$$

$$\bar{M}_k^1 = (-1)^{i+1+j} \cdot a_{ij} \cdot \bar{M}_{kj}^{1i}$$

$$\bar{M}_{jk}^{1i}$$

$$\bar{M}_{52}^1 = (-1)^{2+3} \cdot a_{34} \cdot \bar{M}_{42}^{13}$$

$$\bar{M}_j^1 = (-1)^{i+k-1} \cdot a_{ik} \cdot \bar{M}_{jk}^{1i}$$

$$\bar{M}_{jk}^{1i}$$

3) Продолжаем вычислять θ_{jk} . Воспользуемся вычисленными минорами при разложении матрицы по первой строке

$$\begin{aligned} \Delta &= \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} \bar{M}_j^1 = \dots + (-1)^{1+j} a_{1j} \cdot (-1)^{i+k-1} \cdot a_{ik} \cdot \bar{M}_{jk}^{1i} + \dots + (-1)^{1+k} \cdot a_{1k} \cdot (-1)^{i-1+j} \cdot a_{ij} \cdot \bar{M}_{jk}^{1i} + \dots = \\ &= (-1)^{i+j+k-1} a_{1j} \cdot a_{ik} \cdot \bar{M}_{jk}^{1i} + (-1)^{i+j+k} \cdot a_{1k} \cdot a_{ij} \cdot \bar{M}_{jk}^{1i} + \dots \\ \text{А умножим на } (-1)^2 = 1: \\ &= (-1)^{i+j+k+1} a_{1j} a_{ik} \bar{M}_{jk}^{1i} - (-1)^{i+j+k+1} \cdot a_{1k} \cdot a_{ij} \cdot \bar{M}_{jk}^{1i} + \dots \\ &\Rightarrow (-1)^{i+j+k+1} \cdot \bar{M}_{jk}^{1i} \cdot (a_{1j} a_{ik} - a_{1k} a_{ij}) \Rightarrow \theta_{jk} \bar{M}_{jk}^{1i} \end{aligned}$$

4) В разложении матрицы по j -ой строке разложим по первой строке миноры

$n-1$ -порядка:

$$\Delta = \sum_{j=1}^n \sum_{k < j} \theta_{jk} \bar{M}_{jk}^{1i}$$

Аналогичным пункту 3 способу получим $\bar{M}_{jk}^{1i}$:

$$M_k^{1i} = (-1)^{1+j} \cdot a_{1j} \cdot \bar{M}_{jk}^{1i}$$

$$\bar{M}_j^{1i} = (-1)^k \cdot a_{1k} \cdot \bar{M}_k^{1i}$$

Теперь так же подставим:

$$\Delta = \dots + (-1)^j \cdot a_{1j} \cdot (-1)^k \cdot a_{1k} \cdot \bar{M}_k^{1i} + \dots + (-1)^k \cdot a_{1k} \cdot (-1)^{1+j} \cdot a_{1j} \cdot \bar{M}_j^{1i}$$

$$\theta_{jk} = (-1)^{k+j} \cdot \bar{M}_{jk}^{1i} (a_{1j} a_{1k} - a_{1k} a_{1j}) \Rightarrow \theta_{jk} \bar{M}_{jk}^{1i}$$

5) θ_{jk} из п. 4 частный случай θ_{jk} из п. 3.

Формула из п. 2 = формуле из п. 4 $\Rightarrow$ Доказано!